해상 항로 리스크 조기경보 시스템

총정리 — 목적 · 구동 방식 · 점수 산정 · 대체 노선 · 알림 · 데이터 출처 · 가정값 · 한계
작성 기준: 2026-10-14, Flask 버전 (코드 약 2,900줄, 파이썬 모듈 15개)

1. 한눈에 보기

목적 — 운항 중인 선박과 출발·도착항을 등록해 두면, 그 배가 **앞으로 지날 남은 경로 전체**에서 문제가 생길 것 같은지를 한 시간마다 자동으로 확인합니다. 문제가 예측되면 **대체 노선과 함께 경고 이메일**을 보냅니다.

무엇을 문제로 보는가

- **경로상 주요 해협의 위험:** 호르무즈, 수에즈·홍해, 말라카, 파나마. 뉴스·기상·지정학 지수로 0~100점을 매깁니다.
- **경로 전체의 기상:** 배가 각 지점에 **도착할 예상 시각**의 파고·풍속 예보를 봅니다.

① 운항 등록
선박명 또는 MMSI, 출발항, 도착항, 속력, 알림 메일

→

② 남은 경로 계산
AIS 현재 위치(없으면 출발항)에서 도착항까지 해상 항로망 최단 경로

→

③ 문제 예측
경로상 해협 등급 + 도착 시각 기준 경로상 기상

→

④ 대체 노선
위험 해협·구간 회피 경로, 선적지 변경, 출발 지연 효과

→

⑤ 경고 메일
문제 등급이 새로 생기거나 오를 때만, 운항별 수신자에게

2. 화면 구성

화면	내용
첫 화면 — 내 운항 감시	등록한 운항 목록(등급, 첫 번째 문제, 추천 대안, 마지막 확인 시각)과 '+ 운항 등록' 폼. 줄을 누르면 운항 상세로 이동
첫 화면 — 해협 상황판	• 5개 해협 카드: 등급(아이콘+글자+색), 점수, 직전 대비 변화 • 현재 판정: 점수 구간 막대와 한 문장 설명 • 지표별 기여 점수 막대 • 점수 추이(실제 기록), 관련 뉴스 • 해협별 대체 항로 비용 비교
운항 상세	• 결론 한 줄, 기준 위치·남은 거리·일수·도착 예상 • 지도: 남은 경로, 대체 노선, 기상 위험 지점, 해협, 현재 위치 • 예측된 문제, 경로상 파고 예보 그래프, 대체 노선 표, 알림 기록 • '지금 다시 확인', '운항 종료' 버튼
사이드바	지정학 위협 지수 수정, 실제 선박 검색(AIS), 스케줄러·메일 상태

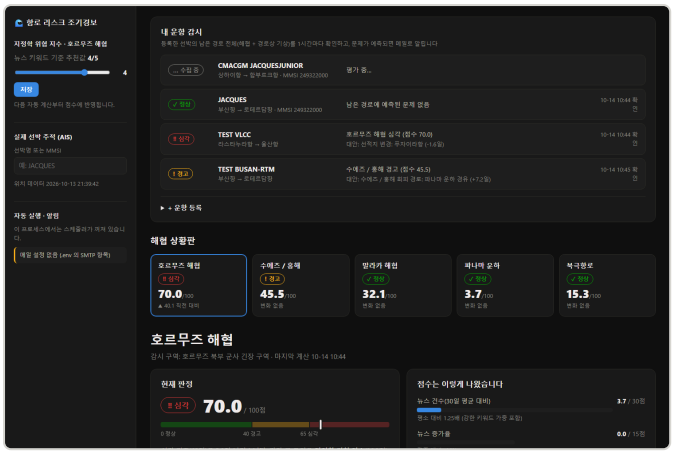


그림 1. 첫 화면 — 내 운항 감시 목록과 해협 상황판 (테스트 데이터. 'TEST' 운항과 호르무즈 '심각'은 시험용으로 넣은 값)

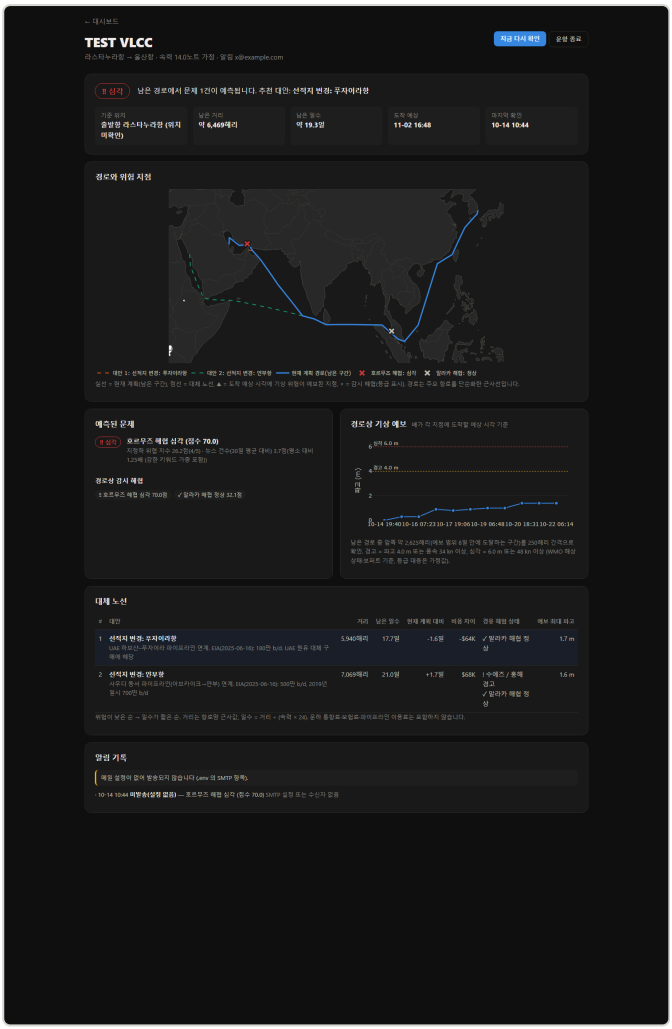


그림 2. 운항 상세 — 라스타누라→울산 VLCC (시험용으로 호르무즈를 '심각'으로 설정). 바닷길로 피할 수 없어 푸자이라·얀부 선적지 변경을 대안으로 제시

3. 구동 방식

3.1 프로그램 구조

Flask 웹 서버 안에서 APScheduler 스케줄러가 백그라운드로 돕니다. 데이터 수집·계산·알림은 페이지를 열 때가 아니라 정해진 간격으로 실행되고, 결과는 SQLite(`risk_monitor.db`)에 저장됩니다. 웹 화면은 저장된 결과를 읽어서 보여주기만 합니다.

모듈	역할
app.py / project.py	Flask 라우트(화면 출력, 운항 등록, 지정학 지수 수정, 비용 입력 처리) / 실행 진입점
scheduler.py	주기 작업 등록과 실행
collectors.py / collector.py	뉴스(NewsAPI)·기상(Open-Meteo) 수집 / AIS 선박 위치 수집(AISStream 웹소켓)
risk.py	해협 규칙 점수, 기사 키워드 분석, 지정학 지수 추천
voyages.py	운항 감시: 남은 경로의 문제 예측, 대체 노선, 운항별 경고 메일
sea_network.py	해상 항로망(경유점 114개, 항로 163개): 항구 간 경로·거리, 해협·구간을 뺀 대체 경로

alternatives.py	해협별 고정 시나리오의 대체 항로 비용 비교
alerts.py	메일 발송, 테스트 발송(python alerts.py --test)
route_data.py / db.py	항구·해협·시나리오 정적 데이터 / SQLite 저장소
settings.py, config.toml, .env	설정 로딩 / 가중치·기준점·주기 / API 키·SMTP 비밀값

3.2 자동 실행 주기

작업	주기	내용
시작 직후 1회	서버 시작 시	뉴스가 4시간보다 오래됐으면 수집 → 위험 계산 → 운항 평가
위험 계산 + 운항 평가	60분	5개 해협 기상 수집·점수 계산·저장 → 등록된 모든 운항의 남은 경로 재평가 → 필요 시 경고 메일
뉴스 수집	240분	해협당 NewsAPI 3회 호출(최근 7일·직전 7일·최근 30일), 주요 기사 번역 저장. 무료 요금제 하루 100회 제한 때문에 4시간 간격
AIS 수집	60분	전 세계 선박 표본 120초 수집 → 등록 선박만 MMSI로 따로 90초 추적

3.3 실행 방법

```
pip install -r requirements.txt
.env.example 을 .env 로 복사해 NEWSAPI_KEY, AISSTREAM_API_KEY, SMTP_* , ALERT_RECIPIENTS 입력
flask run   → http://127.0.0.1:5000
```

Flask는 파이썬 웹 프레임워크라서 `flask run`, `python app.py`, `python project.py` 모두 같은 서버를 띄웁니다. 디버그 리로더를 켜도 스케줄러는 한 번만 시작되게 했습니다.

4. 해협 위험 점수 산정 방식

해협마다 규칙 기반 점수(0~100) 하나로 정상·경고·심각을 판정합니다. 예전의 랜덤포레스트는 가상 데이터로 학습되어 규칙을 흉내 내는 수준이었기 때문에 제거했습니다.

```
점수 = Σ ( 지표 정규화값(0~1) × 지표 최대 점수 )
정상 < 40 ≤ 경고 < 65 ≤ 심각     (기준점은 가정값)
```

지표	최대 점수	원 지표	정규화 (0점 → 만점)
뉴스 건수	30	상대값 = (최근 7일 일평균 × 키워드 가중) ÷ (최근 30일 일평균)	1.0배 이하 0점 → 3.0배 이상 만점, 사이는 직선
뉴스 증가율	15	(최근 7일 − 직전 7일) ÷ 직전 7일	0% 이하 0점 → +100% 이상 만점
기상 위협	20	해협 주변 좌표의 향후 48시간 최대 파고·풍속 (Open-Meteo)	파고 2.5→6.0 m, 풍속 22→48 kn 중 큰 쪽
지정학 위협 지수	35	1~5 (키워드 추천값 또는 사용자 수정값)	(지수 − 1) ÷ 4
AIS 통항량 감소	0	해협 구역 안 선박 수·평균 속도 대비 평소	비활성 표본 부족으로 신뢰할 수 없어 꺼 둠

4.1 세부 규칙

- **상대값을 쓰는 이유:** 뉴스 건수를 그대로 쓰면 원래 기사가 많은 해협이 늘 위험하게 나옵니다. 그래서 해협마다 자기 30일 평균과 비교합니다.
- **강한 키워드 가중:** 기사 제목과 요약에 아래 단어가 있으면 그 기사를 3건으로 셉니다. 최근 7일 기사 표본(최대 100건)의 평균 가중치를 기사 수에 곱합니다.
  - 대상 단어: blockade, attack, seize/seizure, hijack, sanction, missile, drone strike, mine, closure/closed
  - 단어 단위로 맞추고 s/ed/ing 같은 어미는 허용합니다. 'mine'이 'mineral'에 걸리지 않습니다.
- **지정학 지수 추천:** 최근 7일 표본 중 강한 키워드 기사 비율로 정합니다. 사용자가 사이드바에서 수정하면 수정 날짜와 함께 저장되고 그 값이 우선합니다. 북극항로는 계절(월)로 자동 결정합니다.

강한 키워드 기사 비율	5% 미만	15% 미만	30% 미만	50% 미만	50% 이상
지정학 지수	1	2	3	4	5

- **데이터가 없는 지표**는 0점으로 처리하고 화면에 '데이터 없음'으로 표시합니다.

계산 예시 — 수에즈·홍해, 2026-10-13 21:36 실제 계산

지표	원 지표값	기여 점수
뉴스 건수	평소 대비 1.61배 (키워드 가중 포함)	9.2 / 30
뉴스 증가율	전주 대비 +4%	0.6 / 15
기상 위협	최대 파고 1.7 m, 최대 풍속 23 kn	0.7 / 20
지정학 위협 지수	5/5 (강한 키워드 기사 비율 기준 추천값)	35.0 / 35
합계 → 40 이상이므로 경고		**45.5**

이 계산으로 실제 경고 메일 1통이 등록된 수신 주소로 발송됨. 다만 AIS 점수를 빼고 가중치를 다시 나눈 직후 생긴 등급 상승이었음.

5. 운항 감시 방식

5.1 기준 위치와 남은 경로

- **기준 위치:** 등록 MMSI의 AIS 위치가 48시간 이내면 그 위치를 씁니다. 없거나 오래됐으면 출발항을 씁니다. 등록 선박은 AIS 수집 때 MMSI로 따로 구독(`FiltersShipMMSI`)해 위치를 더 확실히 잡습니다.
- **남은 경로:** 해상 항로망에서 기준 위치 → 도착항 최단 경로를 계산합니다(Dijkstra, 대권거리 기준). 항로망은 주요 해역 경유점 114개와 항로 163개로 되어 있습니다. 어떤 항구 조합이든 계산되며, 이미 지난 해협은 자동으로 빠집니다.

항로 예시	지나는 감시 해협	거리(근사)
라스타누라 → 울산	호르무즈 → 말라카	6,469해리
부산 → 로테르담	말라카 → 수에즈·홍해	10,934해리
부산 → 뉴욕	파나마	10,060해리
상하이 → 산투스	(순다 해협·희망봉 경유, 감시 해협 없음)	11,594해리

- **도착 판정:** 현재 위치가 도착항 30해리 안이면 '도착'으로 보고 경고를 보내지 않습니다.

5.2 문제 예측

종류	판정 방법	등급
해협	남은 경로에 있는 감시 해협의 최신 점수(4장)	해협 등급 그대로 (경고 ≥ 40, 심각 ≥ 65)
경로상 기상	• 남은 경로를 250해리 간격으로 나눕니다. • 각 지점의 도착 예상 시각(= 출발점부터 거리 ÷ 속력)을 계산합니다. • 그 시각의 파고(Open-Meteo Marine)와 풍속(Open-Meteo Forecast)을 확인합니다. • 위험 지점이 이어지면 하나의 구간으로 묶습니다.	경고: 파고 ≥ 4 m 또는 풍속 ≥ 34 kn 심각: 파고 ≥ 6 m 또는 풍속 ≥ 48 kn

기상 경계값의 출처는 WMO 해상상태 코드(6 very rough 4~6 m, 7 high 6~9 m)와 보퍼트 풍력계급(8 gale 34 kn~, 10 storm 48 kn~)입니다. 이를 경고·심각에 대응시킨 것은 가정값입니다. 예보는 8일(192시간)까지라 그 안에 도달하는 구간만 확인합니다.

5.3 대체 노선 산출 (문제가 예측될 때만)

상황	계산 방법	예
위험 해협을 지나는 경우	그 해협을 뺀 항로망에서 다시 최단 경로를 찾습니다. 그 경로가 지나는 다른 해협(또는 우회 수로)까지 빼고 한 번 더 찾아 두 번째 대안을 만듭니다.	부산→로테르담, 수에즈 경고 → 파나마 경유 +7.2일 / 순다·희망봉 경유 +11.1일
호르무즈 위험 + 페르시아만 안 출발·도착	바닷길로는 피할 수 없으므로 얀부(사우디 동서 파이프라인) 또는 푸자이라(UAE 파이프라인)로 선적지·하역지를 바꾼 경로를 냅니다.	라스타누라→울산 → 푸자이라 선적 −1.6일 / 얀부 선적 +1.7일 (홍해 경유)
파나마 위험 + 미국 동안 도착	미 서안(롱비치) 하역 + 철도 6일(USDA 자료)	부산→뉴욕
경로상 기상 위험	위험 구간 항로를 뺀 우회 경로를 찾고, 출발·진입을 12·24·36·48·72시간 늦췄을 때 위험이 사라지는 최소 지연 시간을 계산합니다.	"출발·진입 24시간 늦추기"

- **대안마다 보여 주는 정보:** 거리, 남은 일수, 현재 계획 대비 일수 차이, 경유 해협의 현재 등급, 경로상 예보 최대 파고. 일일 운항비를 넣으면 비용 차이도 보여 줍니다.
- **정렬 순서:** 위험이 낮은 순, 같으면 일수가 짧은 순입니다.
- **제외 기준:** 현재 경로보다 2배 넘게 긴 우회로는 제시하지 않습니다(가정값).

5.4 경고 메일 규칙

- **보내는 때:** 이슈(해협별, 기상)마다 등급이 **새로 생기거나 올라갈 때만** 운항별 수신자에게 보냅니다. 등급이 그대로이거나 내려가면 보내지 않습니다.
- **대기 시간:** 같은 이슈는 마지막 발송 후 6시간 안에는 같은 등급 이하로 다시 보내지 않습니다(점수가 기준선 근처에서 오르내릴 때 메일이 반복되는 것을 막기 위함). 더 높은 등급으로 오르면 대기 시간과 관계없이 보냅니다.
- **메일 내용:** 선박·MMSI·항로, 기준 위치, 남은 거리·일수·도착 예상, 예측된 문제와 근거(해협 점수 요인, 기상 구간·시각·파고·풍속), 대체 노선 목록, 대시보드 링크
- **해협 단위 메일:** 해협 등급이 오를 때 관리자에게 보내는 메일은 운항 경고와 겹치므로 기본으로 꺼 두었습니다 (`strait_alerts = false`).

6. 해협별 대체 항로 비용 비교 (해협 상황판)

운항 감시와 별도로, 해협마다 대표 시나리오의 대안을 비용으로 비교합니다. 비용 입력값을 바꾸면 페이지 새로고침 없이 서버에 저장되고 순위가 다시 계산됩니다. 입력 날짜도 함께 저장됩니다.

```
총비용 = 해상 일수 × (일일 용선료 + 일일 연료 소모량 × 연료 단가) + 선체가액 × 전쟁위험 보험료율 + 기타 비용
해상 일수 = 경로 거리 ÷ (속력 × 24)
```

해협	시나리오	대안
호르무즈	라스타누라 → 울산 VLCC	현 항로 유지 / 사우디 동서 파이프라인→얀부 선적 / UAE 하브샨–푸자이라 파이프라인→푸자이라 선적 / 비중동 원유로 공급처 전환
수에즈·홍해	부산 → 로테르담	수에즈 통과(보험료 감수) / 희망봉 우회
말라카	콜롬보 → 부산	현 항로 / 순다 해협 / 롬복–마카사르 해협
파나마	부산 → 뉴욕	현 항로 / 수에즈 경유 / 미 서안(LA) 하역 후 철도
북극항로	부산 → 로테르담	북극항로 / 수에즈 경유

7. 데이터 출처

데이터	출처	비고
뉴스 건수·기사	NewsAPI /v2/everything	Developer(무료) 요금제 하루 100회. 영문 기사, 키워드 검색
파고	Open-Meteo Marine API	무료·키 불필요, 8일 예보, 여러 좌표 한 번에 조회
풍속	Open-Meteo Forecast API	Marine API에 풍속이 없어 일반 예보 사용
선박 위치	AISStream (웹소켓)	무료, 지상국 기반. MMSI 필터 최대 200척
기사 번역	deep-translator (구글 무료 → MyMemory)	실패하면 영문 원문 표시
이메일	Gmail SMTP (앱 비밀번호)	테스트 발송과 실제 경고 1건 발송 확인

대체 항로 관련 공개 자료

- **EIA, "Amid regional conflict, the Strait of Hormuz remains critical oil chokepoint" (2025-06-16)**
  - 사우디 동서 파이프라인 500만 b/d (2019년 일시 700만 b/d)
  - UAE 푸자이라행 파이프라인 180만 b/d
  - 우회 가능한 여유 용량 약 260만 b/d 추정
- **Port Economics, Management and Policy, "Routing Options between Shanghai, Rotterdam and New York":** 상하이→로테르담 수에즈 경유 약 10,600해리(16노트 약 27일), 희망봉 경유 13,800해리(약 35일)
- **Port Economics, "Transit Times from Shanghai and North American Routing Options":** 상하이→뉴욕 전 구간 해상 약 26일, 수에즈 경유 약 28일, 인터모달 22일
- **USDA AMS, "Impact of Panama Canal Expansion on the U.S. Intermodal System"**
  - 아시아→미 서안 해상 12.3일 + 철도 6일

    - 파나마 경유 약 21.6일, 수에즈 경유 약 21.1일
- **MOL, "Vessel speed and sailing days":** 라스타누라→도쿄만 원유선 14노트 약 19.5일, 중동발 VLCC 편도 약 20일
- **RSIS (2012, 2014), Wikipedia "Lombok Strait"**
    - 롬복 해협 최소 수심 약 250 m
    - 23만 DWT 초과 유조선은 롬복–마카사르 경로 이용
    - 순다 해협 최협부 약 13해리
- **WMO 해상상태 코드, 보퍼트 풍력계급:** 기상 경계값의 근거

대안별 거리는 공개 자료로 항구 간 해리 수를 확인할 수 없는 구간이 많아, 숫자를 지어내지 않고 경유점 좌표로 계산한 근사값을 씁니다. 공개 수치와는 비슷한 수준입니다. 예: 부산→로테르담 수에즈 경유 10,934해리 vs 공개 자료 상하이 기준 10,600해리.

8. 가정값 목록

출처 없이 정한 값입니다. 화면과 `config.toml`에 '가정값'으로 표시되어 있고, config.toml을 고친 뒤 서버를 다시 시작하면 반영됩니다.

항목	값
지표별 최대 점수	뉴스 건수 30, 증가율 15, 기상 20, 지정학 35, AIS 0(비활성)
판정 기준점	경고 40, 심각 65
뉴스 정규화	상대값 3.0배 만점, 증가율 +100% 만점, 강한 키워드 가중치 3.0
지정학 지수 추천 경계	강한 키워드 기사 비율 5 / 15 / 30 / 50%
기상 경계값 사용 방식	해협 점수: 파고 2.5→6 m·풍속 22→48 kn을 0점→만점으로 사용 / 운항: 4·6 m, 34·48 kn을 경고·심각으로 대응 (경계값 자체는 WMO·보퍼트)
항로망	경유점 좌표와 연결은 주요 항로를 단순화한 근사. 대체 노선 최대 우회 배수 2.0
운항	기본 속력 14노트, 기상 확인 간격 250해리, AIS 위치 유효 48시간, 도착 판정 30해리
알림	같은 이슈 재발송 대기 6시간
해협 시나리오 비용	속력(VLCC 13노트 등), 용선료, 연료 단가·소모량, 선체가액, 보험료율, 통항료 — 화면에서 실제 값을 입력하기 전까지만 사용
북극항로 계절 지수	월별 1~5 (기존 코드에서 유지)

9. 한계

1. **경로는 근사선이고 선박 제원을 따지지 않습니다.** 예를 들어 VLCC는 실제로 파나마 운하를 통과할 수 없지만, 항로망은 이를 구분하지 않고 파나마 경유를 대안으로 낼 수 있습니다. 실제 항로·거리와 차이가 있습니다.
2. **대체 노선 비용이 불완전합니다.** 운항 감시의 비용 차이는 '일수 차이 × 일일 운항비'뿐입니다. 운하 통항료, 전쟁위험 보험료, 파이프라인 이용료, 유종·원유 가격 차이는 빠져 있습니다.
3. **AIS 위치가 불확실합니다.** 무료 AIS는 지상국 기반이라 대양 한가운데서는 위치가 거의 잡히지 않습니다. 위치가 48시간 넘게 없으면 출발항 기준으로 계산하므로, 이미 지난 해협에 대해 경고가 갈 수 있습니다.
4. **기상 예보는 8일까지입니다.** 긴 항해의 뒤쪽 구간은 배가 가까워진 뒤에야 확인됩니다. 도착 예상 시각은 등록 속력으로만 계산하며 기항·대기·감속은 반영하지 않습니다.
5. **뉴스 지표가 거칩니다.** 키워드 검색이라 관련 없는 기사가 섞입니다(예: 호르무즈 검색에 리야드 공항 공격 기사). 30일 평균 대비 상대값이라 위기가 한 달 넘게 이어지면 뉴스 점수는 다시 낮아지고, 그때는 지정학 지수가 지속 위험을 대신 반영합니다.
6. **점수 비중이 판정을 좌우합니다.** 가중치와 기준점이 가정값이라 판정이 이 값에 민감합니다. 실제로 AIS 점수를 빼고 비중을 다시 나눈 것만으로 수에즈가 정상에서 경고로 바뀌었습니다. 지정학 지수(35점)의 비중이 가장 큽니다.
7. **AIS 통항량 지표는 꺼져 있습니다.** 2분짜리 표본이라 해협 안 선박이 0~수 척입니다. 기록은 계속 쌓이므로 데이터가 충분해지면 다시 켤 수 있습니다.
8. **해협별 핵심 요인 일부가 빠져 있습니다.** 파나마 가뭄(가툰 호수 수위), 북극 해빙 농도, 해적 사건 통계는 반영하지 않습니다.
9. **운영 환경이 제한적입니다.** 스케줄러가 웹 서버 프로세스 안에서 돌기 때문에 서버가 꺼져 있던 시간에는 감시와 기록이 없습니다. 여러 워커로 배포할 때는 스케줄러를 프로세스 하나에서만 돌려야 중복 알림을 막을 수 있습니다.
10. **판단 보조 도구입니다.** 실제 운항 결정은 선사·선장 판단과 공식 항행 경보를 따라야 합니다.

10. 검증 현황

항목	상태	근거
Flask 실행 (flask run / python app.py / project.py)	**확인**	페이지 정상 응답, 디버그 리로더에서도 스케줄러 1회만 시작
뉴스·기상·AIS 실제 수집	**확인**	5개 해협 뉴스·기상 수집, AIS 4,537척 수집
해협 점수·등급·추이 기록	**확인**	DB 저장, 화면 표시
Gmail 발송	**확인**	테스트 메일 발송, 수에즈 경고 실제 메일 1건 발송
운항 경로·문제 예측·대체 노선	**확인**	DB 사본으로 부산→로테르담, 라스타누라→울산, 실제 선박 JACQUES·ARLAN 평가
운항 경고 메일 판정	**부분 확인**	발송 대상 선정과 메일 본문까지 확인. 실제 운항으로 메일을 보낸 적은 없음
1시간마다 반복 실행	**부분 확인**	서버 시작 직후 실행만 확인. 장시간 연속 운영은 확인하지 않음
비용 입력칸 브라우저 조작	**부분 확인**	저장·재계산 API는 확인, 화면에서 직접 입력은 확인하지 않음